

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 9

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 9

Тема.Стиснення даних. Кодування і декодування Гафмена

Мета:набути практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена .

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання. Завдання полягає у розв'язанні задачі, яку потрібно вибрати зі списку, наведеного нижче. Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. У разі, якщо було досягнуто кінця списку задач, потрібно циклічно повернутися на його початок.

Завдання 1

Маємо текст AABAABVBAABCBSCAAADAAAABAABABABCBSC. Закодувати текст, використовуючи алгоритм Гафмена. Побудувати двійкове дерево. Оцінити ефект від кодування у порівнянні з неоптимальним випадком.

Частота символів

Символ	Кількість
A	18
B	10
C	4
D	1

Перевірка:

$$18+10+4+1=33$$

Усього символів:33.

Побудова дерева Гафмена

Крок 1

$$D(1) + C(4) = 5$$

Крок 2

$$5 + B(10) = 15$$

Крок 3

$$15 + A(18) = 33$$

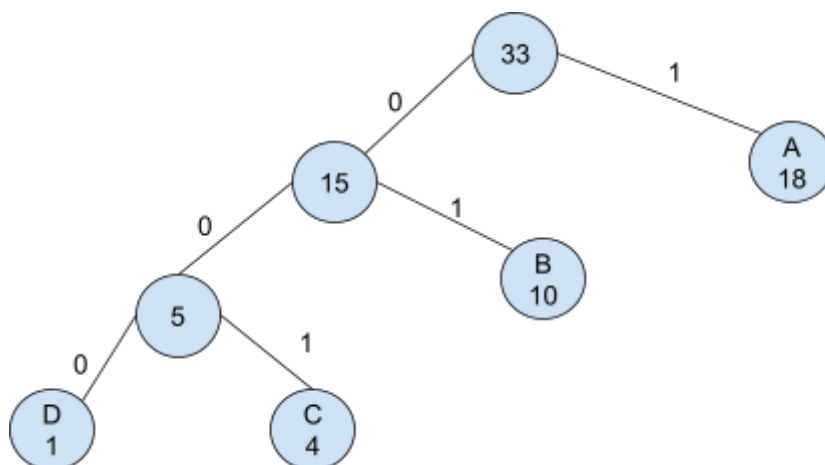


Рисунок 1-Двійкове дерево

Коди символів

Символ	Код
A	0
B	10
D	110
C	111

Закодований код

00100010100010111011100011000001000010000101010011110111
--

Оцінка ефективності

4 символи → потрібно:

$$\log_2 4 = 2$$

біти на символ.

Обсяг:

$$33 \times 2 = 66$$

біт.

Кодування Гафмена

$$A: 18 \times 1 = 18$$

$$B: 10 \times 2 = 20$$

$$C: 4 \times 3 = 12$$

$$D: 1 \times 3 = 3$$

Разом:

$$18 + 20 + 12 + 3 = 53$$

біт.

Ефект стиснення

Економія:

$$66 - 53 = 13$$

біт.

Відсоток стиснення:

$$\frac{13}{66} \times 100\% \approx 19,7\%$$

Контрольні питання

1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює?

Кодування Гафмена — це метод стиснення даних без втрат, який замінює символи кодами різної довжини залежно від частоти їх появи.

Принцип роботи:

- аналізується, як часто зустрічається кожен символ;
- часті символи отримують короткі двійкові коди;
- рідкі символи — довші коди;
- створюється спеціальне дерево Гафмена;
- за деревом кожному символу призначається код із 0 та 1.

Наприклад:

Якщо літера А зустрічається часто → код 0

Літера Б рідко → код 1101

У результаті загальний обсяг даних зменшується.

2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних?

Оптимальний код будується так:

1. Порахувати частоту кожного символу.
2. Створити вузли дерева.
3. Вибрати два вузли з найменшими частотами.
4. Об'єднати їх у новий вузол (сума частот).
5. Повторювати, поки не залишиться один корінь дерева.
6. Присвоїти:
 - перехід вліво $\rightarrow 0$
 - перехід вправо $\rightarrow 1$
7. Шлях від кореня до символу і буде його кодом.

Такий код вважається оптимальним, бо забезпечує мінімальну середню довжину коду.

3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних?

Переваги:

- стиснення без втрати інформації;
- зменшує розмір файлів;
- простий алгоритм реалізації;
- ефективний для текстових даних;
- швидке кодування та декодування;
- використовується як частина інших алгоритмів стиснення.

4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена?

Декодування виконується за деревом Гафмена:

1. Починаємо з кореня дерева.
2. Читаємо біти:
 - $0 \rightarrow$ рух ліворуч
 - $1 \rightarrow$ рух праворуч

3. Коли доходимо до листка — отримуємо символ.
4. Повертаємось до кореня та продовжуємо.

Наприклад:

Код → 0110

Рух по дереву → отримали символ → читаємо далі.

5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена?

Недоліки:

- потрібно додатково зберігати або передавати дерево кодування;
- не завжди дає максимальне стиснення;
- менш ефективно для даних із майже однаковими частотами символів;
- для дуже малих файлів розмір може навіть збільшитися через службову інформацію;
- потрібно спочатку аналізувати частоти символів.

6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена?

Дерево Гафмена використовується для:

- визначення двійкового коду кожного символу;
- забезпечення префіксного коду (жоден код не є початком іншого);
- скорочення середньої довжини коду;
- можливості правильного декодування без роздільників між символами.

Чим ближче символ до кореня, тим коротший його код, а чим далі — тим довший.